KHOÁ TINH HOA TOÀN DIỆN 9+ 2027

BUỔI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

- Biên soạn và giảng dạy: Thầy Đỗ Xuân Thắng -

1 DẠNG 1. CHO BẢNG BIẾN THIÊN HOẶC ĐỒ THỊ CỦA f(x) hoặc f'(x)

Câu 1: [DXT] Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	1	↗	5	↘	$-\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;2)$. **B.** $(0;2)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(3;2024)$.

Lời giải

Câu 2: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-6\}$ và có bảng biến thiên như sau

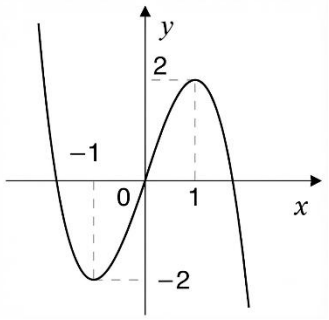
x	$-\infty$		-7		-6		0		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘		↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	-15	↘	$-\infty$
			-6						

Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng

A. $(-10;1)$. **B.** $(-6;+\infty)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-7;-6)$.

Lời giải

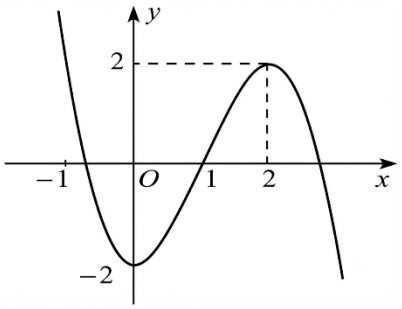
Câu 3: **[DXT]** Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

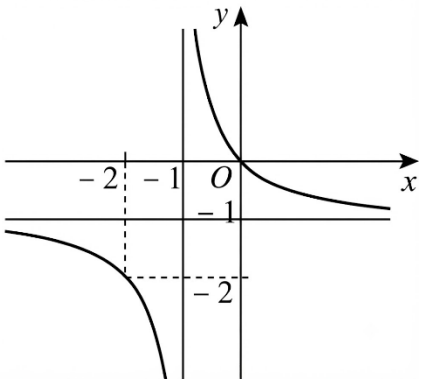
Câu 4: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-2;2)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

Câu 5: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hàm số nghịch biến trên khoảng (các khoảng) nào sau đây:

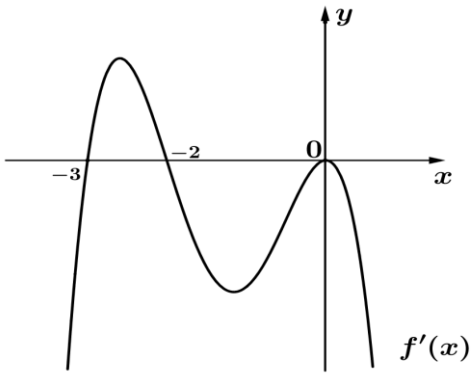


A. $(-2;0)$. **B.** $(-\infty;-1)\cup(-1;+\infty)$.

C. $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$. **D.** $R\setminus\{-1\}$.

Lời giải

Câu 6: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-2\right)$.

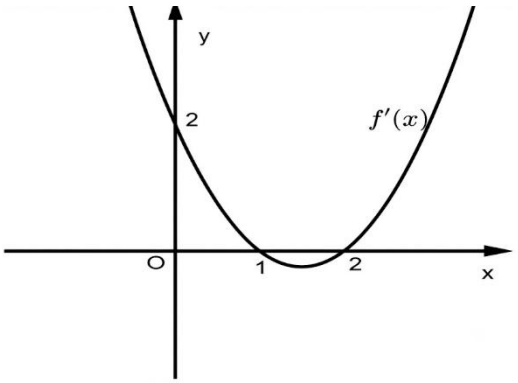
B. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.

C. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.

D. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2};0\right)$.

Lời giải

Câu 7: **[DXT]** Cho hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-\infty;0)$.

B. $(0;1)$.

C. $(0;+\infty)$.

D. $(1;2)$.

Lời giải

Câu 8: [DXT] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R có đạo hàm $f'(x)=(x+2)(x-1), \forall x \in R$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-2;1)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-2;+\infty)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

2 DẠNG 2. ĐƠN ĐIỆU HÀM LÔGARIT – MŨ – LƯỢNG GIÁC

- Đạo hàm hàm số lũy thừa: $(u^\alpha)'=\alpha.u^{\alpha-1}.u' \Rightarrow (x^\alpha)'=\alpha.x^{\alpha-1}$

- Đạo hàm hàm số mũ: $(a^u)'=a^u.\ln a.u' \Rightarrow \begin{cases}(a^x)'=a^x.\ln a\\(e^u)'=e^u.u'\\(e^x)'=e^x\end{cases}$

- Đạo hàm hàm số logarit: $(\log_a u)'=\dfrac{u'}{u.\ln a} \Rightarrow \begin{cases}(\log_a x)'=\dfrac{1}{x.\ln a}\\(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}\\(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}\end{cases}$

- Tính đơn điệu:

+) Hàm số $y=\log_a x$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$ nếu cơ số a lớn hơn 1, nghịch biến trên $(0;+\infty)$ nếu cơ số a nhỏ hơn 1

+) Hàm số $y=a^x$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ nếu cơ số a lớn hơn 1, nghịch biến trên $(-\infty;+\infty)$ nếu cơ số a nhỏ hơn 1

Câu 9: **[DXT]** Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $\log_3 x^2$ **B.** $y=\log\left(x^3\right)$ **C.** $y=\left(\frac{\mathrm{e}}{4}\right)^x$ **D.** $y=\left(\frac{2}{5}\right)^{-x}$

Lời giải

Câu 10: **[DXT]** Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây sai?

A. Hàm số $y=\left(\frac{2018}{\pi}\right)^{x^2+1}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số $y=\log x$ đồng biến trên $(0;+\infty)$.

C. Hàm số $y=\ln(-x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

D. Hàm số $y=2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

Câu 11: **[DXT]** Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=\left(\dfrac{2024}{2025}\right)^x$. **B.** $y=\log_{2025}x$. **C.** $y=\ln x$. **D.** $y=e^x$.

Lời giải

Câu 12: **[DXT]** Cho hàm số $y=\log_3\left(x^2-2x+3\right)$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;1)$ **B.** $(-1;+\infty)$ **C.** $(-\infty;-1)$ **D.** $(1;+\infty)$

Lời giải

Câu 13: **[DXT]** Cho hàm số $f(x)=\sin 2x-x$ xác định trên $\mathbb{R}$.

a) $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}$.

b) $f'(x)=\cos 2x-1$.

c) $f'(x)=0\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

d) Phương trình $f'(x)=0$ có đúng 2 nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$.

Lời giải

Câu 14: **[DXT]** Cho hàm số $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}\left(x^2-5x+4\right)$

a) Hàm số $y=f(x)$ có tập xác định $D=(-\infty;1]\cup[4;+\infty)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=\dfrac{5-2x}{\left(x^2-5x+4\right)\ln 2}$.

c) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\infty;\dfrac{5}{2}\right)$.

d) Bất phương trình $f(x)>0$ có đúng 4 nghiệm nguyên.

Lời giải

3 DẠNG 3. ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ TRONG PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG

+) Cho hàm số f đơn điệu trên khoảng (a,b) thì: $f(u)=f(v)\Leftrightarrow u=v$, với mọi u,v thuộc khoảng (a,b)

+) Cho hàm số f luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng (a,b) thì $f(u)\geq f(v)\Leftrightarrow u\geq v$, với mọi u,v thuộc khoảng (a,b)

+) Hàm số chẵn: Cho hàm số $y=f(x)$ có tập xác định D, thỏa mãn $\forall x\in D$ thì $-x\in D$ và $f(-x)=f(x)$ thì hàm số $y=f(x)$ là hàm số chẵn.

+) Hàm số lẻ: Cho hàm số $y=f(x)$ có tập xác định D, thỏa mãn $\forall x\in D$ thì $-x\in D$ và $f(-x)=-f(x)$ thì hàm số $y=f(x)$ là hàm số lẻ.

Câu 15: **[DXT]** Cho hàm số $f(x)=x-\dfrac{1}{x}+2\log x.$

a) Hàm số $y=f(x)$ có tập xác định là $(0;+\infty)$.

b) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x)=1+\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{x}$, với mọi $x\in(0;+\infty)$.

c) Hàm số $y=f(x)$ luôn thỏa mãn hệ thức $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=-f(x)$, với mọi $x\in(0;+\infty)$.

d) Tổng các nghiệm thuộc đoạn $[0;2\pi]$ của phương trình $f(\cos x+3)+f\left(\dfrac{1}{\sin x+3}\right)=0$ bằng $\dfrac{3\pi}{2}$.

Lời giải

Câu 16: **[DXT]** Cho hàm số $f(x)=2^{x}-2^{-x}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

b) Phương trình $f(x)=-\dfrac{1}{2}x+2$ có nghiệm duy nhất.

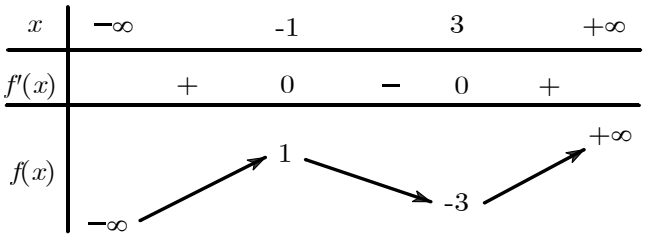
c) Đạo hàm của hàm số là $f'(x)=\left(2^{x}+2^{-x}\right).\ln 2$.

d) Gọi m_0 là số lớn nhất trong các số nguyên m thoả mãn $f(m)+f\left(2m-2^{12}\right)<0$ thì $m_0=1365$.

Lời giải

BÀI TẬP VỀ NHÀ – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT (FILE RIÊNG)

Câu 1: **[DXT]** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(3;+\infty)$. **C.** $(-1;3)$. **D.** $(-3;+\infty)$.

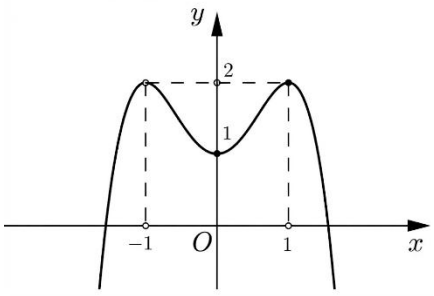
Câu 2: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu $f'(x)$ cho như hình vẽ.

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

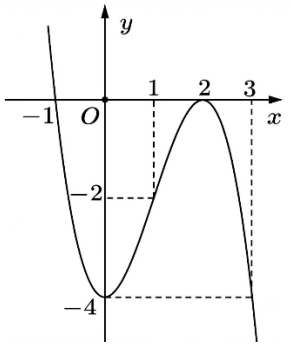
A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(0;2)$.

Câu 3: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào?



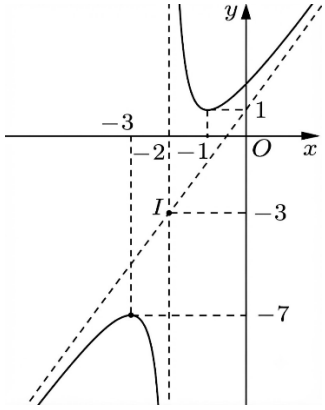
A. $(-\infty;0)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 4: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



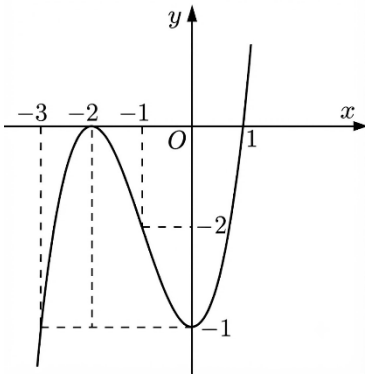
A. $(0;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 5: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



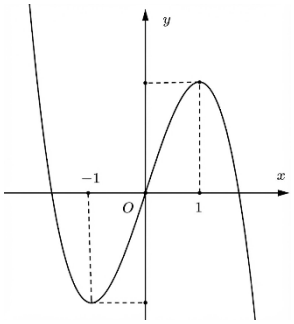
A. $(-1;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(-3;0)$. **D.** $(-2;-1)$.

Câu 6: **[DXT]** Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng



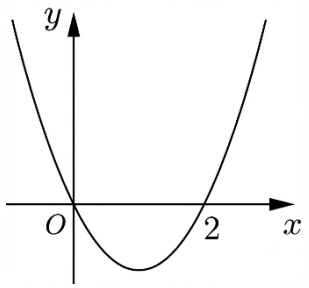
A. $(-\infty;0)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(-4;+\infty)$. **D.** $(0;+\infty)$.

Câu 7: **[DXT]** Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



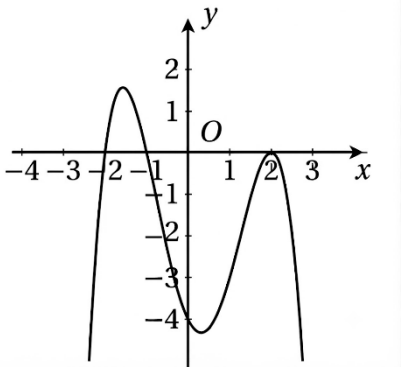
A. $(-1;1)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(-\infty;-1)$. **D.** $(-1;+\infty)$.

Câu 8: [DXT] Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị đạo hàm $y=f'(x)$ như hình sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng



A. $(-1;0)$. **B.** $(3;4)$. **C.** $(2;3)$. **D.** $(1;2)$.

Câu 9: [DXT] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây sai?



A. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2};0\right)$.

B. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-2\right)$.

C. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.

D. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$.

Câu 10: [DXT] Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x)>0, \forall x\in(-1;0)$ và $f'(x)<0, \forall x\in(0;1)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$ và đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

B. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-1;0)$ và $(0;1)$.

C. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1;0)$ và $(0;1)$.

D. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

Câu 11: [DXT] Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x)>0, \forall x\in(-1;0)$ và $f'(x)<0, \forall x\in(0;1)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$ và đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

B. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-1;0)$ và $(0;1)$.

C. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1;0)$ và $(0;1)$.

D. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

Câu 12: [DXT] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. $y=\left(\frac{1}{\pi}\right)^x$ **B.** $y=\left(\frac{2}{3}\right)^x$ **C.** $y=\left(\sqrt{3}\right)^x$ **D.** $y=(0,5)^x$

Câu 13: [DXT] Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=\ln x$. **B.** $y=\log_{\frac{1}{7}} x$. **C.** $y=\left(\frac{\pi}{6}\right)^x$. **D.** $y=e^x$.

Câu 14: [DXT] Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng xác định?

A. $y=\ln x.$ **B.** $y=\log_{1-\sqrt{\frac{2018}{2019}}} x$ **C.** $y=\log_{\pi} x.$ **D.** $y=\log_{4-\sqrt{3}} x.$

Câu 15: [DXT] Trong các hàm số sau,hàm số nào luôn nghịch biến trên tập xác định của nó?

A. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^2$. **B.** $y=\log x$. **C.** $y=2^x$. **D.** $y=\left(\frac{2}{3}\right)^x$.

Câu 16: [DXT] Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. Hàm số $y=\log_2 x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ nghịch biến trên tập xác định của nó.

C. Hàm số $y=2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

D. Hàm số $y=x^{\sqrt{2}}$ có tập xác định là $(0;+\infty)$.

Câu 17: [DXT] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. $y=\log_{\sqrt{3}} x$. **B.** $y=\log_{\frac{\pi}{6}} x$. **C.** $y=\log_{\frac{e}{3}} x$. **D.** $y=\log_{\frac{1}{4}} x$.

Câu 18: [DXT] Hàm số $y=\log_3\left(x^2-2x\right)$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 19: [DXT] Cho hàm số $f(x)=\ln x-x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(1;+\infty)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

Câu 20: [DXT] Cho hàm số $f(x)=2\sin x+1$

a) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là -1.

b) Hàm số $f(0)=1; f\left(\frac{\pi}{2}\right)=3$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{4}$.

d) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=2\cos x+1$.

Câu 21: [DXT] Cho hàm số $f(x)=2\sin x-\sqrt{3}x$.

a) Một nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ là $x=-\frac{\pi}{3}$.

b) $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$.

c) Đạo hàm của hàm số là $f'(x)=2\cos x-\sqrt{3},\ \forall x\in\mathbb{R}$.

d) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trong đoạn $\left[0;\frac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\frac{25\pi}{6}$.

Câu 22: [DXT] Cho hàm số $f(x)=\log_3\left(x^2\right)+4$. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

a) Phương trình $f(x)=m$ luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của tham số m.

b) $f(1)=4$.

c) Phương trình $f(x)=4$ có một nghiệm duy nhất $x=1$.

d) Hàm số $f(x)$ xác định với mọi số thực x.

Câu 23: [DXT] Cho hai hàm số $f(x)=\log_2(x+2)$ và $g(x)=\log_4(5x+6)$.

a) Tập xác định của hàm số $y=f(x)$ là $(-2;+\infty)$.

b) Hàm số $y=g(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

c) Phương trình $f(x)=5$ có nghiệm $x=30$

d) Phương trình $f(x)=g(x)$ có một nghiệm duy nhất.

Câu 24: [DXT] Cho hàm số $f(x)=3^{\sqrt{x^2+1}+x}-3^{\sqrt{x^2+1}-x}$

a) Tập nghiệm của bất phương trình $f'(x)>0$ là $(0;+\infty)$.

b) Bất phương trình $f(x)-80.3^{\sqrt{x^2+1}-2}\le 0$ có đúng hai nghiệm nguyên dương.

c) Phương trình $f(x)=0$ có hai nghiệm phân biệt.

d) Số giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2024;2025]$ để bất phương trình $f(x^2+1)+f(-\frac{mx}{2})>0$ nghiệm đúng $\forall x\in(-\infty;0)$ là 2029.

--- HẾT ---